

RÉFÉRENTIELS

Cadre d'interopérabilité des SIS - Couche Métier

Volet CR d'imagerie (IMG-CR-IMG_2024.01)

Spécifications techniques

12/12/2025



SOMMAIRE

1	POSITIONNEMENT DANS LE CADRE D'INTEROPERABILITE	2
2	UN VOLET EN DEUX PARTIES	3
3	SPECIFICATIONS TECHNIQUES	4
3.1	STANDARDS ET SPECIFICATIONS UTILISES	4
3.1.1	CI-SIS, HL7 CDA R2, IHE PCC.....	4
3.1.2	Document CDA à corps structuré	4
3.1.3	Types des données.....	4
3.1.4	Cardinalités.....	4
3.1.5	nullFlavor.....	4
3.1.6	Éléments narratifs référencés dans les entrées	4
3.1.7	Terminologies et jeux de valeurs	4
3.1.8	Cas des PS et des structures dans les documents médicaux.....	4
3.2	IMG-CR-IMG - EN-TETE DU DOCUMENT CDA	5
3.3	IMG-CR-IMG - CORPS DU DOCUMENT CDA.....	7
3.3.1	Correspondance entre les spécifications fonctionnelles et techniques.....	7
3.3.2	Section FR-DICOM-Addendum.....	10
3.3.3	Section FR-DICOM-Informations-cliniques	10
3.3.4	Section FR-DICOM-Acte-imagerie.....	14
3.3.5	Section FR-Dispositifs-medicaux.....	21
3.3.6	Section FR-DICOM-Resultats	21
3.3.7	Section FR-Resultats-examens-non-code	21
3.3.8	Section FR-DICOM-Examen-comparatif	22
3.3.9	Section FR-DICOM-Conclusion	22
3.3.10	Section FR-Documents-ajoutes.....	22
3.3.11	Section FR-Education-du-patient.....	23
4	IMPLEMENTATION DANS LES LOGICIELS	24
4.1	METADONNEES XDS	24
4.2	STRUCTURATION DES DONNEES	24
4.3	DISPOSITIONS DE SECURITE	24
5	ANNEXES	25
5.1	ACRONYMES	25
5.2	CARDINALITES ET TYPES DE DONNEES.....	25
5.3	DOCUMENTS DE REFERENCE	26
5.4	HISTORIQUE DU DOCUMENT	26

1 POSITIONNEMENT DANS LE CADRE D'INTEROPERABILITE

Les systèmes d'information dans les domaines sanitaire et médico-social doivent être communicants pour favoriser la coopération des professionnels dans le cadre des parcours de santé centrés sur le patient et pour aider la décision médicale.

Le **Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS)** fixe les règles d'une informatique de santé communicante. Il couvre :

- **l'interopérabilité sémantique**, portant sur les contenus métiers, qui permet le traitement des données de santé et leur compréhension par les systèmes d'information en s'appuyant sur un langage commun ;
- **l'interopérabilité technique**, qui porte sur les services garantissant l'échange et le partage des données de santé et sur le transport des flux dans le respect des exigences de sécurité et de confidentialité des données personnelles de santé.

L'interopérabilité sémantique, portant sur les contenus métiers, est assurée par la définition de **modèles de documents médicaux** à implémenter dans les logiciels médicaux. Ces modèles sont décrits dans des **Volets Modèles de documents médicaux** (aussi appelés *Modèles de contenus*) qui appartiennent à la couche Métier du CI-SIS.

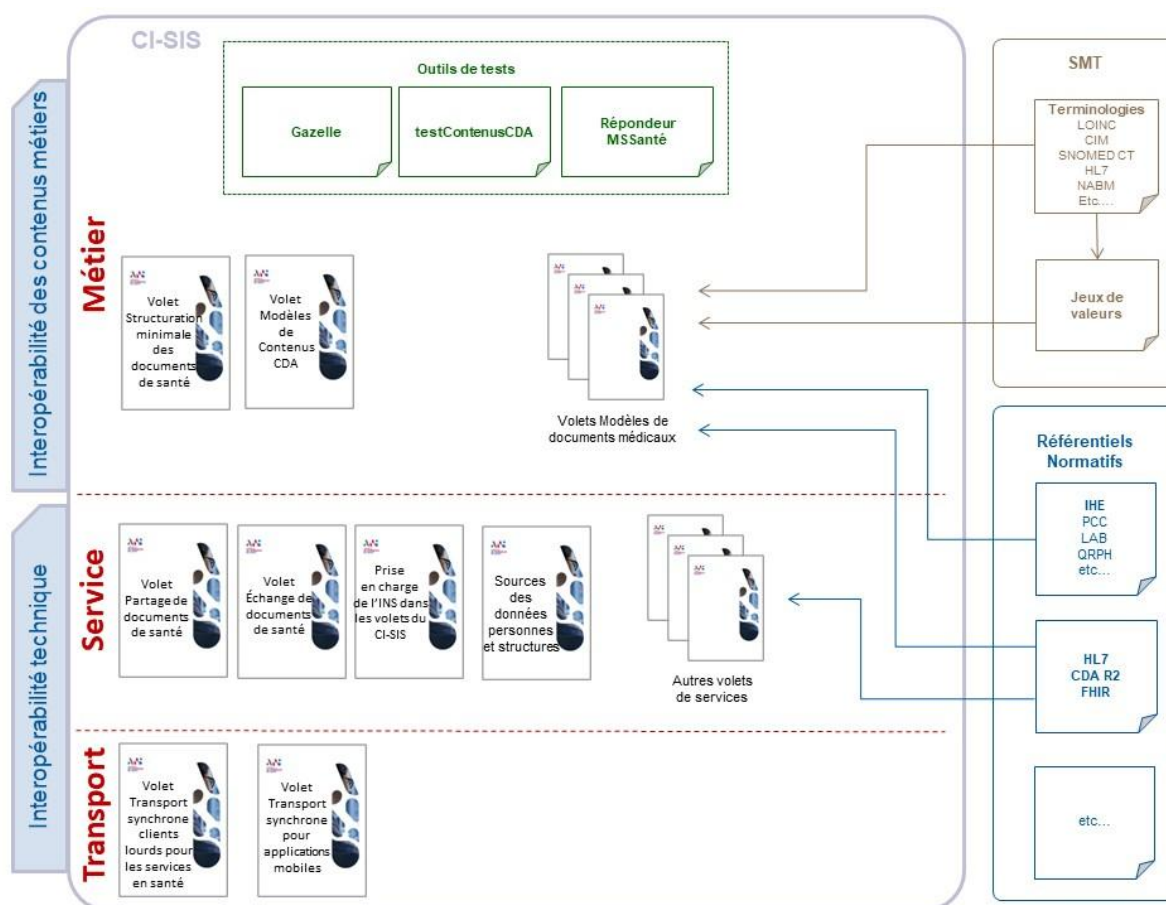


Figure 1 – Les volets Modèles de documents médicaux dans le CI-SIS

2 UN VOLET EN DEUX PARTIES

Ce volet fait partie de la couche « Métier » du CI-SIS.

Ce volet spécifie le modèle du **CR d'imagerie (IMG-CR-IMG)** dans le format CDA R2 niveau 3.

Ce volet comporte :

- **des spécifications fonctionnelles** qui se composent :
 - **des modèles métier.**
 - **de la modélisation en langage UML des processus et des données** élaborée par l'ANS à partir du modèle métier.
- **des spécifications techniques (le présent document)** élaborées par l'ANS à partir des spécifications fonctionnelles. Les spécifications techniques transposent dans une syntaxe normée les données modélisées dans les spécifications fonctionnelles.

Les spécifications techniques sont complétées par :

- **Des éléments sémantiques** (jeux de valeurs / terminologies) utilisés pour le codage des éléments métiers.
- **Des exemples d'implémentation en CDA R2 niveau 3.**
- **Un outil de vérification en local** (testContenuCDA) de la compatibilité des documents produits. Il est téléchargeable à partir de l'[espace de publication du CI-SIS](#).
- **Un outil de vérification en ligne** ([Gazelle](#)) de la compatibilité des documents produits.

3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

3.1 Standards et spécifications utilisés

3.1.1 CI-SIS, HL7 CDA R2, IHE PCC

Les spécifications techniques de ce volet définissent les *sections*, les *entrées* et les *vocabulaires* utilisés et sont conformes aux spécifications techniques :

- du **Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé (CI-SIS)** de l'ANS, en particulier :
 - le **Volet Structuration minimale des documents de santé** qui spécifie l'ensemble des données minimales de l'en-tête des documents médicaux de santé. Ce *volet* s'appuie lui-même sur le standard CDA R2, spécifié par **HL7 Clinical Document Architecture Normative Edition (CDA R2)**;
 - le **Volet Modèles de contenu CDA** qui spécifie l'ensemble des entrées utilisées dans le corps du document.
- des spécifications internationales **IHE Patient Care Coordination (PCC)**.
- de la norme **DICOM Part 20**.

Le présent document ne présente que les contraintes spécifiques au **CR d'imagerie**. Il ne reprend pas, sauf si une clarification s'avère nécessaire, les définitions établies dans les standards cités ci-dessus.

3.1.2 Document CDA à corps structuré

Voir *Volet Modèles de contenus CDA*, paragraphe "*Documents CDA à corps structurés*".

Le modèle IMG-CR-IMG est un modèle à corps structuré.

3.1.3 Types des données

Voir *Volet Modèles de contenus CDA*, paragraphe "*Types de données utilisés dans les éléments 'value' des observations*".

3.1.4 Cardinalités

Voir *Volet Modèles de contenus CDA*, paragraphe "*Cardinalités*".

3.1.5 nullFlavor

Voir *Volet Modèles de contenus CDA*, paragraphe "*nullFlavor*".

3.1.6 Éléments narratifs référencés dans les entrées

Voir *Volet Modèles de contenus CDA*, paragraphe "*Éléments narratifs référencés dans les entrées*".

3.1.7 Terminologies et jeux de valeurs

Voir *Volet Modèles de contenus CDA*, paragraphe "*Terminologies et jeux de valeurs*".

3.1.8 Cas des PS et des structures dans les documents médicaux

Voir *Volet Modèles de contenus CDA*, paragraphe "*Cas des personnes et des structures dans les documents médicaux*".

3.2 IMG-CR-IMG - En-tête du document CDA

La liste des données administratives (contenues dans l'en-tête du document CDA) est commune à l'ensemble des modèles de documents médicaux publiés dans le CI-SIS : **Patient, Auteur du document, Acte documenté, etc...**

Ces données sont définies dans le **Volet Structuration minimale des documents de santé du CI-SIS**.

La structure de l'en-tête du document **IMG-CR-IMG** se conforme aux contraintes et définitions présentées dans le **Volet Structuration minimale des documents de santé du CI-SIS**.

Le tableau ci-dessous présente les contraintes spécifiques à l'en-tête du **IMG-CR-IMG** :

Niv	Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
0	templateId	[1..1]	Déclaration de conformité aux spécifications HL7 France : <templateId root="2.16.840.1.113883.2.8.2.1"/>
0	templateId	[1..1]	Déclaration de conformité au CI-SIS : <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.1"/>
0	templateId	[1..1]	Déclaration de conformité à CDA Imaging Report (DICOM part20) : <templateId root="1.2.840.10008.9.1"/>
0	templateId	[1..1]	Déclaration de conformité à General Header (DICOM part20) : <templateId root="1.2.840.10008.9.20"/>
0	templateId	[1..1]	Déclaration de conformité à Imaging Header (DICOM part20) : <templateId root="1.2.840.10008.9.21"/>
0	templateId	[1..1]	Déclaration de conformité aux spécifications IMG-CR-IMG : <templateId root="1.2.250.1.213.1.1.1.45" extension="2024.01"/>
0	code	[1..1]	Type de document - code='18748-4' - displayName='CR d'imagerie médicale ' - codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1' - codeSystemName='LOINC'
1	translation	[1..*]	Code LOINC du document Créer 1 occurrence pour chaque acte. Valeur issue du jd-v-code-document-imagerie-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.687)
0	title	[1..1]	Titre du document
	...		
0	author	[1..*]	L'imageur (radiologue ou médecin nucléaire) qui réalise le CR d'imagerie En téléradiologie, créer en plus un auteur pour le médecin responsable de la structure d'imagerie qui accueille le patient.
	...		
3	author/assignedAuthor/representedOrganization	[1..1]	Organisation du PS auteur du document Obligatoire pour le CR d'imagerie.
	...		
0	legalAuthenticator	[1..1]	Responsable du document En téléradiologie, le responsable du document est le médecin responsable de la structure d'imagerie qui accueille le patient.
0	participant (@typeCode="REF")	[0..*]	Médecin demandeur du (ou des) examen(s) d'imagerie
0	inFulfillmentOf	[1..*]	Demande d'acte d'imagerie
1	order	[1..1]	Demande d'examen d'imagerie
2	id	[1..1]	OrderPlacerNumber Numéro de la demande attribué par le demandeur.

			<i>nullFlavor autorisé si pas de demande d'actes d'imagerie dématérialisée correspondante.</i>
2	ps3-20:accessionNumber	[1..1]	[Extension DICOM] Accession Number
0	documentationOf	[1..*]	Acte documenté Créer 1 occurrence pour chaque acte.
1	serviceEvent	[1..1]	
2	id	[1..1]	Identifiant de l'examen (DICOM Study instance UID) Formé d'un attribut @root uniquement (pas d'attribut @extension). Chaque examen possède un identifiant unique
2	code	[1..1]	Code LOINC de l'acte d'imagerie Valeur issue du jd-v-code-document-imagerie-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.687)
3	translation	[0..1]	Code CCAM de l'acte d'imagerie - code= - displayName= - codeSystem="1.2.250.1.215.300.1" - codeSystemName="CCAM"
3	translation	[1..*]	Modalité d'imagerie Valeur issue du jd-v-modalite-acquisition-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.618)
4	qualifier/name	[1..1]	- code="121139" - displayName="Modalité d'imagerie" - codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" - codeSystemName="DCM"
3	translation	[1..*]	Région anatomique Valeur issue du jd-v-region-anatomique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.695)
4	qualifier/name	[1..1]	- code="39111-0" - displayName="Localisation anatomique" - codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" - codeSystemName="LOINC"
	...		
2	performer	[1..1]	
3	assignedEntity	[1..1]	
4	id	[1..1]	
	...		
4	representedOrganization	[1..1]	
5	id	[1..1]	[Extension FR pour la DRIM Box] Identifiant de l'ES de rattachement du PS
	...		
0	documentationOf	[0..1]	Demande réalisée dans le cadre d'un dépistage
1	serviceEvent	[1..1]	
2	code	[1..1]	Demande réalisée dans le cadre d'un dépistage - code="Z13.9" - displayName="Examen spécial de dépistage, sans précision" - codeSystem="2.16.840.1.113883.6.3" - codeSystemName="CIM-10"
	...		

3.3 IMG-CR-IMG - Corps du document CDA

3.3.1 Correspondance entre les spécifications fonctionnelles et techniques

Le tableau ci-dessous présente la liste des données contenues dans le corps du document CDA **IMG-CR-IMG**.

Modèle métier	card.	Section / Sous-section	Entrée
Addendum	[0..1]	FR-DICOM-Addendum 1.2.250.1.213.1.1.2.210 (Addendum) 1.2.840.10008.9.6	<i>Pas d'entrée</i>
Informations cliniques	[1..1]	FR-DICOM-Informations-cliniques 1.2.250.1.213.1.1.2.205 (Clinical information) 1.2.840.10008.9.2	
Justification de la demande Finalité de l'examen	[1..1]	FR-DICOM-Demande-examen 1.2.250.1.213.1.1.2.211 (Request) 1.2.840.10008.9.7	<i>Pas d'entrée</i>
Antécédents médicaux	[1..*]	FR-DICOM-Historique-medical 1.2.250.1.213.1.1.2.213 (Medical (General) History) 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.39	FR-DICOM-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.150 (Coded Observation) 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.13
Antécédents chirurgicaux	[1..*]		FR-DICOM-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.150 (Coded Observation) 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.13
Contre-indications	[0..*]		FR-DICOM-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.150 (Coded Observation) 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.13
Technique d'imagerie	[1..*]	FR-DICOM-Acte-imagerie 1.2.250.1.213.1.1.2.206 (Imaging Procedure Description) 1.2.840.10008.9.3	
Technique	[1..1]		
Acte d'imagerie	[1..1]		FR-DICOM-Technique-imagerie 1.2.250.1.213.1.1.3.153 (Procedure Technique) 1.2.840.10008.9.14
Description de l'acte	[0..1]		
Modalité d'acquisition	[1..*]		
Localisation anatomique	[0..*]		
Précision topographique	[0..1]		
Autres paramètres	[0..1]		FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2
Produit administré (hors radiopharmaceutiques)	[0..*]		
Produit administré	[1..1]		FR-DICOM-Administration-produit-de-sante 1.2.250.1.213.1.1.3.151 (Procedural Medication) 1.2.840.10008.9.13
Dose administrée	[0..1]		
Voie d'administration	[0..1]		
Numéro de lot	[1..1]		
Commentaire sur l'administration d'un produit	[0..1]		FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32

			(Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2
Complications	[0..1]	FR-DICOM-Complications 1.2.250.1.213.1.1.2.214 (Complications) 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.37	<i>Pas d'entrée</i>
Exposition aux rayonnements et informations de radioprotection	[0..1]	FR-DICOM-Exposition-aux-radiations 1.2.250.1.213.1.1.2.215 (Radiation Exposure and Protection Information) 1.2.840.10008.9.8	
PS ayant donné l'autorisation	[1..1]		FR-DICOM-Exposition-patient 1.2.250.1.213.1.1.3.165 (Patient Exposure)
Statut de grossesse	[0..1]		FR-DICOM-Observation 1.2.250.1.213.1.1.3.150 (Coded Observation) 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.13
Quantité	[0..*]		
Nom de la mesure	[1..1]		FR-DICOM-Quantite 1.2.250.1.213.1.1.3.154 (Quantity Measurement) 2.16.840.1.113883.10.20.6.2.14
Localisation anatomique	[1..1]		
Précision topographique	[0..1]		
Quantité mesurée et unité de mesure	[1..1]		
Administration de produit radiopharmaceutique et activité associée	[0..1]		
Produit administré	[1..1]		FR-DICOM-Administration-produit-de-sante 1.2.250.1.213.1.1.3.151 (Procedural Medication) 1.2.840.10008.9.13
Activité administrée	[0..1]		
Voie d'administration	[0..1]		
Numéro de lot	[1..1]		
Commentaire sur l'administration d'un produit	[0..1]		FR-Commentaire-ER 1.2.250.1.213.1.1.3.32 (Comments) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.2
Catalogue d'objets DICOM	[1..1]	FR-DICOM-Object-Catalog 1.2.250.1.213.1.1.2.217 (DICOM Object Catalog Section) 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.1	
Examen	[0..*]		FR-DICOM-Examen-imagerie 1.2.250.1.213.1.1.3.155 (Study Act) 1.2.840.10008.9.16
Série Dans la solution FR, un seul lien sera fourni vers le KOS hébergé par le DMP, il n'y aura pas de détail par série. On aura donc qu'une série « générale ».	[1..1]		FR-DICOM-Serie-imagerie 1.2.250.1.213.1.1.3.156 (Series Act) 1.2.840.10008.9.17
Lien vers les images	[1..1]		FR-DICOM-SOP-instance-observation 1.2.250.1.213.1.1.3.157 (SOP Instance Observation) 1.2.840.10008.9.18
Dispositifs médicaux	[0..1]	FR-Dispositifs-medicaux 1.2.250.1.213.1.1.2.1 (Medical Devices Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.5	

Dispositif médical	[1..*]		FR-Dispositif-medical 1.2.250.1.213.1.1.3.20
Résultats d'examens antérieurs	[0..1]	FR-Resultats-examens-non-code 1.2.250.1.213.1.1.2.150 (Results Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.27	<i>Pas d'entrée</i>
Comparaisons avec résultats antérieurs	[0..1]	FR-DICOM-Examen-comparatif 1.2.250.1.213.1.1.2.207 (Comparison Study) 1.2.840.10008.9.4	<i>Pas d'entrée</i>
Résultats	[0..1]	FR-DICOM-Resultats 1.2.250.1.213.1.1.2.208 (Findings) 2.16.840.1.113883.10.20.6.1.2	<i>Pas d'entrée</i>
Conclusions	[1..1]	FR-DICOM-Conclusion 1.2.250.1.213.1.1.2.209 (Impression) 1.2.840.10008.9.5	<i>Pas d'entrée</i>
Documents liés Comptes rendus et images issus des examens antérieurs (Liens / Références / Documents encapsulés)	[0..1]	FR-Documents-ajoutes 1.2.250.1.213.1.1.2.37	
Document	[1..*]		FR-Document-attache 1.2.250.1.213.1.1.3.18
Information au patient	[0..1]	FR-Education-du-patient 1.2.250.1.213.1.1.2.107 (Patient Education Section) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.39	
Informations transmises au patient	[0..1]		FR-Simple-observation 1.2.250.1.213.1.1.3.48 (PCC Simple Observation) 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13

3.3.2 Section FR-DICOM-Addendum

(1.2.250.1.213.1.1.2.210)

Cette section permet d'enregistrer, dans une nouvelle version du compte-rendu, des **informations correctives ou complémentaires par rapport au compte-rendu initial**.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à "Addendum"
1	text	[1..1]	Informations correctives ou complémentaires sous forme textuelle

3.3.3 Section FR-DICOM-Informations-cliniques

(1.2.250.1.213.1.1.2.205)

Cette section permet d'enregistrer les informations suivantes :

- dans la sous-section FR-DICOM-demande-examen
 - [1..1] **Justification de la demande**
 - [0..1] **Finalité de l'examen**
- dans la sous-section FR-DICOM-Historique-medical
 - [1..1] **Antécédents médicaux** significatifs et pertinents pour cet examen
 - [1..1] **Antécédents chirurgicaux** significatifs et pertinents pour cet examen
 - [0..*] **Contre-indications et facteurs de risques** connus au moment de la demande et dépendant de la modalité du (ou des) acte(s) demandé(s)

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[0..1]	Fixé à "Informations cliniques"
1	text	[1..1]	Informations cliniques sous forme textuelle.

3.3.3.1 Sous-section FR-DICOM-demande-examen

(1.2.250.1.213.1.1.2.211)

Cette sous-section permet d'enregistrer sous forme textuelle **la justification de l'examen** (obligatoire) et **la finalité de l'examen** (optionnelle).

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[0..1]	Fixé à " Justification de la demande d'examen / Finalité de l'examen "
1	text	[1..1]	Justification de la demande et finalité de l'examen sous forme textuelle.

3.3.3.2 Sous-section FR-DICOM-Historique-medical

(1.2.250.1.213.1.1.2.213)

Cette sous-section permet d'enregistrer **les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux et les contre-indications**.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Ni v	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à " Antécédents médicaux / Antécédents chirurgicaux / Contre-indications "
1	text	[1..1]	Antécédents médicaux, Antécédents chirurgicaux et Contre-indications sous forme textuelle.

3.3.3.2.1 Entrée FR-DICOM-Observation

(1.2.250.1.213.1.1.3.150)

Cette entrée permet d'enregistrer **les antécédents médicaux** (texte libre), **les antécédents chirurgicaux** (texte libre) et **les contre-indications** (codées).

Elles peuvent être reprises automatiquement de la Demande d'acte d'imagerie et modifiées.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Créer une entrée FR-DICOM-Observation pour les antécédents médicaux :

Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
observation/code	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="11348-0" - displayName="Antécédents médicaux" - codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" - codeSystemName="LOINC"
observation/value/originalText/reference	[1..1]	Référence vers le texte libre enregistré dans la partie narrative de la section.

Créer une entrée FR-DICOM-Observation pour les antécédents chirurgicaux :

Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
observation/code	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="47519-4" - displayName="Antécédents chirurgicaux" - codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" - codeSystemName="LOINC"
observation/value/originalText/reference	[1..1]	Référence vers le texte libre enregistré dans la partie narrative de la section.

Créer une entrée FR-DICOM-Observation pour chaque contre-indication identifiée par le médecin :

Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
observation/code	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="64100-1" - displayName="Contre-indication" - codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" - codeSystemName="LOINC"
observation/value	[1..1]	Valeur issue du jdvs-contre-indication-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.659)

Note : la cohérence entre la modalité, le sexe et la contre-indication n'est pas gérée par ce volet. Elle doit être gérée par le LPS.

Exemples :

Modalité	Sexe	Contre-indication possible jdv-contre-indication-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.659)
Radiographie sans contraste	Femme	patiente actuellement enceinte
Radiographie avec contraste	Femme	patiente actuellement enceinte
		Allaitement
	–	Hypersensibilité au PDC iodé
		Insuffisance rénale chronique pré-existante
		Hyperthyroïdie non traitée
Scanner/TDM	–	Antécédents chirurgicaux digestifs récents contre-indiquant l'usage de produit baryté et nécessitant l'usage d'un produit hydrosoluble
	Femme	patiente actuellement enceinte
		Allaitement
	–	Hypersensibilité au PDC iodé
Scintigraphie	–	Insuffisance rénale chronique pré-existante
		Hyperthyroïdie non traitée
	Femme	patiente actuellement enceinte
TEP Scan	Femme	Allaitement
		patiente actuellement enceinte
Échographie avec contraste	–	Hypersensibilité au PDC ultrasonore
IRM		Insuffisance cardiaque instable
	Femme	patiente actuellement enceinte
		Allaitement
	–	Patient claustrophobe
		Patient porteur de corps étranger ferromagnétique (œil ou autre)
		Patient porteur de clips métalliques ou coils intracrâniens
		Patient porteur d'un implant cochléaire
		Patient porteur d'un neurostimulateur
		Patient porteur d'une sonde de dérivation du LCS
		Patient porteur d'un capteur implanté
		Patient porteur d'une pompe implantée
		Patient porteur de Pacemaker
		Patient porteur d'une valve cardiaque mécanique
		Patient porteur d'un matériel d'orthodontie
		Patient porteur d'un stent ou un filtre cave
		Autre contre-indication connue
		Hypersensibilité au produit de contraste gadoliné
		Insuffisance rénale chronique pré-existante

3.3.4 Section FR-DICOM-Acte-imagerie

(1.2.250.1.213.1.1.2.206)

Cette section permet d'enregistrer les informations suivantes :

- **description de la technique d'imagerie**
- **administration de produits**
- **complications**
- **exposition aux rayonnements et informations de protection**
- **catalogue d'objets DICOM**

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à "Technique d'imagerie"
1	text	[1..1]	Description de l'acte d'imagerie sous forme textuelle.

3.3.4.1 Entrée FR-DICOM-Technique-imagerie

(1.2.250.1.213.1.1.3.153)

Cette entrée permet d'enregistrer les différents paramètres de l'acquisition d'image :

- **acte d'imagerie**
- **modalité d'acquisition**
- **localisation anatomique / précision topographique**
- **d'autres paramètres de l'acte**

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à l'entrée :

Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
procedure/code	[1..1]	Code LOINC de l'acte d'imagerie Valeur issue du jdv-code-document-imagerie-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.687)
procedure/code/translation	[0..1]	Code CCAM de l'acte d'imagerie
procedure/text	[0..1]	Description de l'acte
procedure/methodCode	[1..*]	Modalité d'acquisition : Valeur issue du jdv-modalite-acquisition-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.618)
procedure/targetSiteCode	[0..*]	Localisation anatomique SNOMED CT (2.16.840.1.113883.6.96)
procedure/targetSiteCode/qualifier/value	[0..1]	Précision topographique
name	[1..1]	Fixé à la valeur : • code="106233006" • displayName="modificateur topographique" • codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" • codeSystemName="SNOMED-CT"
value	[1..1]	Valeur issue du jdv-modificateur-topographique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.688)

3.3.4.2 Entrée FR-DICOM-Administration-produit-de-sante

(1.2.250.1.213.1.1.3.151)

Cette entrée permet d'enregistrer l'administration de produits (hors radiopharmaceutiques) :

- **produit administré**
- **dose administrée**
- **voie d'administration**
- **numéro de lot**

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

3.3.4.3 Sous-section FR-DICOM-Complications

(1.2.250.1.213.1.1.2.214)

Cette sous-section permet d'enregistrer les **complications survenues au cours de l'acte** sous forme textuelle.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à " Complications "
1	text	[1..1]	Description des complications sous forme textuelle.

3.3.4.4 Sous-section FR-DICOM-Exposition-aux-radiations

(1.2.250.1.213.1.1.2.215)

Cette sous-section est créée si la modalité de l'acte implique une exposition du patient au rayonnements.

Elle permet d'enregistrer les informations suivantes :

- [0..1] **Statut de grossesse de la patiente** dans une entrée FR-DICOM-Observation
- [1..1] **Identité du PS ayant autorisé l'exposition** dans une entrée FR-DICOM-Exposition-patient
- [0..*] **Quantité (type, localisation / précision topographique, quantité)** dans une entrée FR-DICOM-Quantite
- [0..1] **Administration de produit radiopharmaceutique et activité associée** dans une entrée FR-DICOM-Administration-radiopharmaceutique

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à " Exposition aux rayonnements et informations de radioprotection "
1	text	[1..1]	Exposition aux rayonnements et informations de radioprotection de sous forme textuelle.

3.3.4.4.1 Entrée FR-DICOM-Exposition-patient

(1.2.250.1.213.1.1.3.165)

Cette entrée permet d'enregistrer l'**identité du professionnel de santé ayant donné l'autorisation de l'exposition** du patient aux rayonnements.
Elle est obligatoire dans la norme DICOM Part 20.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à l'entrée :

Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
procedure/code	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="121290" - displayName="Exposition du patient aux rayonnements ionisants" - codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" - codeSystemName="DCM"
procedure/participant/participantRole/code	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="113850" - displayName="Autorisation d'irradiation" - codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" - codeSystemName="DCM"
procedure/participant/participantRole/playingEntity/name	[1..1]	Identité du professionnel de santé

3.3.4.4.2 Entrée FR-DICOM-Observation : Grossesse

(1.2.250.1.213.1.1.3.150)

Cette entrée permet d'enregistrer le **statut de la grossesse de la patiente**.
Elle ne doit être présente que si la patiente est une femme et en âge de procréer.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à l'entrée :

Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
observation/code	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="364320009" - displayName="statut de grossesse" - codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" - codeSystemName="SNOMED-CT"
observation/value	[1..1]	Valeur issue du jdv-statut-grossesse-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.671)

3.3.4.4.3 Entrée FR-DICOM-Quantite

(1.2.250.1.213.1.1.3.154)

Cette entrée permet d'enregistrer les **mesures quantitatives** telles que les mesures linéaires, les mesures de surface, de volume et numériques en précisant :

- **Le type de la mesure,**
- **La localisation anatomique / précision topographique,**
- **La quantité**

Si la mesure quantitative est basée sur les données d'une image, une référence à l'image peut être précisée dans la partie narrative.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à l'entrée :

Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
observation/code	[1..1]	Type de mesure Valeur issue du jdv-quantite-exposition-rayonnements-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.620)
observation/text/reference	[0..1]	Référence
observation/value	[1..1]	Valeur mesurée et unité de mesure Valeur de type PQ (physical quantity)
observation/targetSiteCode	[1..1]	Localisation anatomique SNOMED CT (2.16.840.1.113883.6.96)
observation/targetSiteCode/qualifier	[0..1]	Précision topographique
name	[1..1]	Fixé à la valeur • code="106233006" • displayName="modificateur topographique" • codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" • codeSystemName="SNOMED-CT"
value	[1..1]	Valeur issue du jdv-modificateur-topographique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.688)

3.3.4.4.4 Entrée FR-DICOM-Administration-radiopharmaceutique

(1.2.250.1.213.1.1.3.173)

Cette entrée permet d'enregistrer l'**administration de produits radiopharmaceutiques** :

- **produit administré**
- **dose administrée**
- **voie d'administration**
- **numéro de lot**

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

3.3.4.5 Sous-section FR-DICOM-Object-Catalog

(1.2.250.1.213.1.1.2.217)

Cette section permet de fournir les url vers les images sur la Drim box source.
Chaque url renvoie vers les images d'un même examen.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Afin de respecter le standard DICOM Part 20, la structure suivante est retenue :

- Un CR d'imagerie pourra contenir
 - plusieurs examens.
 - chaque examen contiendra une « série générique » qui contiendra elle-même
 - un objet référencé contenant l'url permettant d'accéder aux images du CR.

Si DICOM permet de référencer plusieurs séries dans un examen, cela ne sera pas utilisé. De la même manière DICOM permet de référencer plusieurs objets dans une série, cela ne sera pas utilisé.

En pratique, on aura donc la structure suivante :

- **[0..*] Examen** : Entrée FR-DICOM-Examen-imagerie
 - **[1..1] Série générique** : Entrée FR-DICOM-Serie-imagerie
 - **[1..1] Objet référencé** : FR-DICOM-SOP-instance-observation

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à "Catalogue d'objets DICOM"
1	text	[1..1]	Examens référencés sous forme textuelle.

4.2.4.5.1. Entrée FR-DICOM-Examen-imagerie

(1.2.250.1.213.1.1.3.155)

Cette entrée contient les informations DICOM d'un examen d'imagerie réalisé sur un patient.
L'examen est composé d'une « série générique ».

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à l'entrée :

Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
act/id	[1..1]	Study Instance UUID
act/code	[1..1]	Fixé à la valeur • code="113014" • displayName="Examen" • codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" • codeSystemName="DCM"
act/effectiveTime	[1..1]	Date et heure de l'examen

4.2.4.5.1.1.1. Entrée FR-DICOM-Serie-imagerie

(1.2.250.1.213.1.1.3.156)

Cette entrée contient les informations de la série générique utilisée pour porter l'entrée FR-DICOM-SOP-instance-observation.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à l'entrée :

Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
act/code	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="113015" - displayName="Séries" - codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" - codeSystemName="DCM"
act/code/qualifier/name	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="121139" - displayName="Modalité d'imagerie" - codeSystem="1.2.840.10008.2.16.4" - codeSystemName="DCM"
act/code/qualifier/value	[1..1]	Modalité d'acquisition : Valeur issue du jdvs-modalite-acquisition-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.618)

4.2.4.5.1.1.1.1. Entrée FR-DICOM-SOP-instance-observation

(1.2.250.1.213.1.1.3.157)

Cette entrée permet d'enregistrer l'url permettant d'accéder aux images sur la Drim box source.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à l'entrée :

Élément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
observation/code	[1..1]	Classe SOP Valeur issue du jdvs-sop-class-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.689)
observation/text/@mediaType	[1..1]	Valeur fixée à "application/dicom"
observation/text/	[1..1]	url permettant d'accéder aux images sur la Drim box source Cette url, basée sur le profil IHE Invoke Image Display, est construite de la manière suivante : https://<location>/IHEInvokeImageDisplay?requestType=STUDY&studyUID=<StudyInstanceUID>&Accessionnumber=<Accessionnumber>&idCDA=<idCDA> avec les paramètres : <location> : Racine de l'URL par laquelle on accède au PACS qui met à disposition de l'examen (cf volet CI-SIS_SPEC_TECH_Objets ref d'examens d'imagerie) <StudyInstanceUID> : Identifiant de l'examen attribué par le RIS <Accessionnumber> : Identifiant de la demande attribué par le RIS (concaténer root.extension) <idCDA> : Identifiant du document CDA IMG-CR-IMG (élément <id root>)

Les sous-entrées suivantes ne sont pas utilisées pour répondre au modèle métier de ce volet. Cependant, en cas de besoin, se reporter à la norme DICOM Part 20.

- Entrée FR- DICOM-SOP-instance-observation-subordonnee
- Entrée FR-DICOM-Objectifs-de-reference
- Entrée FR-DICOM-Cadres-references

3.3.5 Section FR-Dispositifs-medicaux

(1.2.250.1.213.1.1.2.1)

Cette section permet d'enregistrer les **dispositifs médicaux** (DM) utilisés pendant l'acte d'imagerie.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[0..1]	Fixé à " Dispositifs médicaux "
1	text	[1..1]	Dispositifs médicaux utilisés pendant l'acte d'imagerie sous forme textuelle.

3.3.6 Section FR-DICOM-Resultats

(1.2.250.1.213.1.1.2.208)

Cette section permet d'enregistrer, sous forme textuelle, les **résultats de l'acte** : observations cliniquement significatives confirmées ou découvertes au cours de l'intervention d'imagerie.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à " Résultats de l'acte "
1	text	[1..1]	Description sous forme textuelle des résultats de l'acte d'imagerie.

3.3.7 Section FR-Resultats-examens-non-code

(1.2.250.1.213.1.1.2.150)

Cette section permet d'enregistrer, sous forme textuelle, des informations sur des **examens antérieurs** pertinents.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[0..1]	Fixé à " Résultats d'examens antérieurs "
1	text	[1..1]	Résultats d'examens antérieurs sous forme textuelle.

3.3.8 Section FR-DICOM-Examen-comparatif

(1.2.250.1.213.1.1.2.207)

Cette section textuelle permet d'enregistrer une **comparaison de l'acte actuel avec un acte antérieur**.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à ' Examen de comparaison radiologique '
1	text	[1..1]	Description de l'acte d'imagerie antérieur sous forme textuelle.

3.3.9 Section FR-DICOM-Conclusion

(1.2.250.1.213.1.1.2.209)

Cette section permet d'enregistrer la **conclusion sous-forme textuelle** : informations sur les diagnostics les plus importantes ou d'autres conclusions cliniques qui peuvent être faites à partir des observations d'imagerie et d'autres informations cliniques. Elle peut inclure des recommandations pour des tests d'imagerie supplémentaires ou d'autres actions, ainsi que des évaluations globales.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Ni v	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[1..1]	Fixé à " Conclusions "
1	text	[1..1]	Conclusions sous forme textuelle.

3.3.10 Section FR-Documents-ajoutes

(1.2.250.1.213.1.1.2.37)

Cette section permet d'enregistrer des documents liés (Comptes rendus et images, etc...).

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[0..1]	Fixé à " Documents liés "
1	text	[1..1]	Comptes rendus et images issus des examens antérieurs sous forme textuelle.

3.3.11 Section FR-Education-du-patient

(1.2.250.1.213.1.1.2.107)

Cette section permet d'enregistrer une description des **informations transmises au patient**.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à la section :

Niv	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
1	title	[0..1]	Fixé à "Informations du patient"
1	text	[1..1]	Description sous forme textuelle des informations transmises au patient.

3.3.11.1 Entrée FR-Simple-observation

(1.2.250.1.213.1.1.3.48)

Cette entrée permet d'enregistrer une description sous forme textuelle des **informations transmises au patient**.

[Voir Volet Modèles de contenus CDA.](#)

Contraintes spécifiques à l'entrée :

information	Elément XML	Card	Contenu de l'élément ou valeur de l'attribut
Informations transmises au patient	code	[1..1]	Fixé à la valeur : - code="99622-3" - displayName="Informations pour le patient" - codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" - codeSystemName="LOINC"
	text	[1..1]	Contient la référence vers l'information contenue dans la partie narrative de la section

4 IMPLEMENTATION DANS LES LOGICIELS

4.1 Métadonnées XDS

Métadonnée XDS	Référentiel	Valeur	Libellé
classCode	JDV_J06_XdsClassCode_CISIS ASS_X04_CorrespondanceType_Classe_CISIS	31	Imagerie médicale
typeCode	JDV_J07_XdsTypeCode_CISIS ASS_X04_CorrespondanceType_Classe_CISIS	18748-4	CR d'imagerie médicale
formatCode	JDV_J10_XdsFormatCode_CISIS ASS_A11_CorresModeleCDA_XdsFormatCode_CISIS	urn:ihe:rad:CDA:ImagingReportStructuredHeadings:2013	Compte-rendu d'imagerie médicale

4.2 Structuration des données

Les volets de contenu définissent la structuration des documents gérés par les logiciels métiers. Ils ne présentent pas de la structuration des données au sein de ces logiciels.

Ainsi, une donnée médicale, qui est utilisée dans plusieurs documents médicaux structurés, peut être gérée de manière unique dans le logiciel métier, sous une forme différente de celle des documents structurés. Le logiciel doit alors assurer la conversion nécessaire vers la structuration de cette donnée dans les documents.

4.3 Dispositions de Sécurité

Les dispositions de sécurité décrites au paragraphe « Dispositions de sécurité » du *Volet Structuration minimale des documents de santé* du CI-SIS s'appliquent aux documents du modèle IMG-CR-IMG.

5 ANNEXES

5.1 Acronymes

Acronyme	Libellé
ANS	Agence du numérique en santé
CDA R2	Clinical Document Architecture Release 2
CI-SIS	Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé
ES	Etablissement de santé
IMG-CR-IMG	Compte rendu d'imagerie
IMG-DA-IMG	Demande d'acte d'imagerie
JDV	Jeu de valeurs
PS	Professionnel de santé

5.2 Cardinalités et types de données

Les cardinalités (colonne « Card ») permettent d'indiquer si les données sont obligatoires ou facultatives et le nombre minimum (à gauche) et maximum (à droite) d'occurrences.

Card	Définition
[1..1]	La donnée est obligatoire (minimum 1 occurrence) et 1 seule occurrence possible (maximum 1 occurrence).
[1..3]	La donnée est obligatoire (minimum 1 occurrence) et maximum 3 occurrences.
[1..*]	La donnée est obligatoire (minimum 1 occurrence) et pas de maximum.
[0..1]	La donnée est facultative (minimum 0) et maximum 1 occurrence.
[0..*]	La donnée est facultative (minimum 0) et pas de maximum.

Les types de données (colonne « Type ») indiquent le format des données.

Type	Définition
ST	Texte libre
CS / CV / CE / CD	Code
BL	Booléen (O/N ou vrai/faux)
II	Identifiant
TS	Date et heure (plusieurs formats possibles du type AAAA / AAAAMMJJ / AAAAMMJJhhmm+/-ZZzz)
PN	Personne
ON	Organisation
AD	Adresse
TEL	Téléphone

5.3 Documents de référence

1. **ANS.** *CI-SIS - Volet Structuration minimale des documents de santé.*
2. **ANS.** *CI-SIS - Volet Modèles de contenus CDA.*
3. **HL7.** *Clinical Document Architecture Normative Edition (CDAr2).*
4. **IHE International - Patient Care Coordination (PCC).** *Technical Framework.*
4. **DICOM Part 20.** *DICOM PS3.20 2020e - Imaging Reports using HL7 Clinical Document Architecture.*

5.4 Historique du document

Version	Date	Action
2022.01	08/12/2022	Version pour concertation
2024.01	15/02/2024	Version pour publication
2024.01	13/05/2024	Entrée FR-DICOM-Administration-produit-de-sante : suppression du détail de l'entrée qui est décrite dans le volet Modèles de contenus CDA (suite à remplacement du JDV_RouteofAdministration_CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.677) par la terminologie EDQM Standard terms (0.4.0.127.0.16.1.1.2.1) / classe ROA (Voie d'administration).
2024.01	13/09/2024	Précisions dans l'entête pour la téléradiologie : - Ajouter un auteur pour le médecin responsable de la structure d'imagerie qui accueille le patient - le responsable du document est le médecin responsable de la structure d'imagerie qui accueille le patient Précision pour enregistrer le médecin demandeur de l'examen d'imagerie dans l'élément participant (@typeCode="REF") de l'entête. Correction des noms des JDV : remplacement des "-" par des " _ "
2024.01	11/02/2025	Modification de l'OID de la terminologie CCAM : 1.2.250.1.215.300.1 (au lieu de 1.2.250.1.213.2.5)
2024.01	27/03/2025	Mise à jour du displayName du code LOINC 39111-0 "Localisation anatomique" Mise à jour des noms des JDV suite à nouvelle règle de nomage des JDV.
2024.01	12/12/2025	Correction des entrées : Entrée FR-DICOM-Technique-imagerie - Localisation : remplacement du jdv-localisation-anatomique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.694) par SNOMED CT (2.16.840.1.113883.6.96) - Localisation : modification de la card en [0..*] au lieu de [1..*] - Précision topographique : modification de la card en [0..1] au lieu de [0..*] Entrée FR-DICOM-Quantite - Localisation : remplacement du jdv-localisation-anatomique-cisis (1.2.250.1.213.1.1.5.694) par SNOMED CT (2.16.840.1.113883.6.96) - Précision topographique : modification de la card en [0..1] au lieu de [0..*] documentationOf : Suppression de la table d'association ASS_CorrespondanceLocalisationAnatomique-RegionAnatomique-CISIS (1.2.250.1.213.1.1.5.696)

*** FIN DU DOCUMENT ***